

PASSO A PASSO DO PROJETO

O jogo do meu jeito

Desenhe, anime e coloque suas criações no jogo.

Do seu desenho à sua versão jogável.

SEU PERCURSO

Seu desenho dentro do jogo

Este é o seu Passo a passo do projeto! Consulte quando precisar de um passo, um valor ou um teste: leia aqui na aula ou baixe para guardar.

Aula 1. Guarde uma cópia para criar do seu jeito

Aula 2. Desenhe sua nave em pixel art

Aula 3. Faça o motor da nave pulsar

Aula 4. Desenhe um asteroide com formas

Aula 5. Anime as chamas e as crateras

Aula 6. Coloque sua nave animada no jogo

Aula 7. Faça suas pedras nascerem animadas

Aula 8. Teste e compartilhe sua versão

> Continue no seu cartão do Estúdio e nas suas artes do Pinta. As imagens deste mapa são exemplos: as cores e as formas das suas artes são escolha sua. Só os nomes, os tamanhos e as animações precisam combinar com os blocos, porque é por eles que o jogo encontra as suas artes. No fim de cada aula, você envia as suas criações para a equipe: clique em Escolher no Pinta ou em Escolher no Estúdio, selecione o que você fez e clique em Enviar (1). O número mostra quantas criações você marcou.

AULA 1

Guarde uma cópia para criar do seu jeito

Jogue uma versão com artes próprias

1. Oi! Você vai criar a sua versão do jogo da nave. Você vai desenhar a sua nave e o seu asteroide no Pinta e colocar os dois no jogo que você terminou em Nave Contra Asteroides. Antes de criar as suas artes, vamos ver como o jogo fica com artes novas nesta versão pronta.
2. Agora é a sua vez: jogue um pouco. Use as setas para mover a nave e Espaço para atirar. Depois que a partida terminar, Enter volta para a abertura, e outro Enter começa uma partida nova. Você pode seguir mesmo sem vencer. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Seu passo a passo do projeto

1. Olha, aqui está o Passo a passo do projeto. Nele estão os passos de cada aula, desde a cópia do seu jogo até as suas artes dentro dele, e também as referências da nave, do asteroide e dos blocos. Por isso, quando você esquecer algum passo, é só abrir o material.
2. Se quiser, você pode ler aqui mesmo. E, se preferir, também pode clicar em Baixar para guardar o material e consultar onde quiser.
3. Agora clique em Próxima parte.

Troque a história do jogo

1. Troque a história do jogo e desligue o tiro, jogando um pouco em cada caso. Compare a tela e a lista O que o jogo faz. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Escolha Carrinho na estrada, jogue um pouco e compare a lista O que o jogo faz.
3. Teste: Passe por Nave no espaço, Carrinho na estrada e Submarino no mar e compare o jogo em cada uma.
4. Teste: Clique em Desligar o tiro, clique em Tecla de tiro e deixe o jogo andar. Observe o jogo e a lista.
5. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Veja o que uma cópia guarda

1. Baixe o projeto, importe a cópia no Estúdio e pinte a nave de um lado só. Depois de cada teste, compare o jogo da aula com o Estúdio. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Clique em Baixar o projeto e observe o jogo da aula.
3. Teste: Depois de baixar, clique em Importar no Estúdio e compare as duas telas.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

Guarde uma cópia para criar do seu jeito

4. Teste: Com o jogo nos dois lados, escolha outra cor para a nave de um lado só e observe o outro lado.
5. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Baixe o seu jogo concluído

1. Lembra da experiência da parte anterior? Baixar o projeto tirou uma cópia, e o jogo da aula ficou no lugar. Por isso, agora a gente vai baixar o seu jogo de verdade, para você criar do seu jeito na cópia.
2. Nesta parte, clique em Abrir meu Estúdio. Na outra aba, se o menu estiver escondido, clique em Mostrar menu.
3. Depois abra Cursos, entre em Nave Contra Asteroides e abra a última aula, Termine e recomece a partida. Retome ali o projeto que você concluiu.
4. Se o projeto abriu vazio, abra Mais opções, no botão de três pontinhos do Estúdio dessa aula. Em O meu jogo, clique em Trazer o que eu enviei.
5. Antes de baixar, jogue uma partida e confira o começo, os pontos, as vidas e o recomeço, porque a cópia guarda o jogo do jeito que ele está agora. Se ainda falta terminar alguma coisa, termine antes de fazer a cópia.
6. Com o jogo pronto, abra Mais opções de novo. Em Levar o jogo, clique em Baixar o projeto.
7. Um arquivo que termina em .szproject.json chega à pasta de downloads do seu aparelho. Esse arquivo é a cópia do seu jogo.
8. Faça esta parte no seu jogo. Se o Estúdio ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Estúdio. Depois compare o nome do arquivo com a conferência deste passo. Quando o arquivo .szproject.json estiver nos seus downloads, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Abra a cópia no seu Estúdio

1. No seu Estúdio, abra Meus Jogos. A cópia ainda não está ali, porque o arquivo ficou na pasta de downloads. Lembra da experiência da quarta parte desta aula? Importar transformou a cópia num projeto seu. Agora a gente vai importar o seu arquivo.
2. Em Meus Jogos, clique em Importar e escolha o arquivo .szproject.json que você baixou. Depois abra o projeto importado.
3. Os blocos de Jogo 2D vêm junto, porque o arquivo guarda o projeto inteiro.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

Guarde uma cópia para criar do seu jeito

4. Agora dê um nome a essa cópia. Clique no nome do projeto, no alto, escreva um nome que você reconheça, como Minha nave, e confirme.

5. Depois teste a prévia: Enter começa, as setas movem e Espaço atira. Se aparecer um jogo diferente, volte a Meus Jogos e confira qual arquivo você importou. Não apague os seus outros jogos.

6. Por último, volte a Meus Jogos pelo nome do Estúdio, na barra de cima, e abra esse cartão de novo. O nome e os blocos continuam lá, porque o Estúdio guardou a sua cópia. É esse cartão que você vai retomar nas próximas aulas.

7. Faça esta parte no seu jogo. Se o Estúdio ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Estúdio. Depois compare o seu jogo com a conferência deste passo e espere aparecer Salvo, porque é assim que o seu jogo fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Envie a cópia do jogo

1. Hora de enviar a cópia do seu jogo! Antes, confira no seu jogo: o cartão tem o nome que você escolheu, e o jogo abre, move a nave e atira. Se alguma coisa estiver diferente, volte à parte em que ela foi feita e ajuste. Depois espere aparecer Guardado na sua conta no Estúdio, porque a galeria da aula só mostra o que já está guardado na sua conta.

2. Agora volte para a aba da aula e clique em Escolher no Estúdio. Na janela Minhas criações do Estúdio, selecione o cartão do seu jogo. Se a sua criação não aparecer, confira se ela ficou guardada na sua conta e clique em Atualizar galeria.

3. Se quiser, escreva uma mensagem no campo Recado. Depois clique em Enviar (1) e espere aparecer Recebido!

4. Esse envio guarda uma cópia deste momento, e você continua criando no Estúdio. Por último, clique em Concluir aula.

AULA 1 · REFERÊNCIAS

Guarde uma cópia para criar do seu jeito

Referências para conferir

1. Seu jogo concluído na última fase de Nave Contra Asteroides.
2. Baixar o projeto guarda um arquivo .szproject.json.
3. Importar abre uma cópia no seu Estúdio. Mudar a cópia não muda o jogo da aula.

Compare com a sua criação.

AULA 2

Desenhe sua nave em pixel art

Aproxime duas formas de desenhar

1. Aproxime e afaste as duas pedras e compare as bordas, de perto e de longe. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Clique em Aproximar algumas vezes e compare a borda das duas pedras.
3. Teste: Continue clicando em Aproximar até a Lupa chegar a 6 e observe a borda da pedra de vetor.
4. Teste: Depois de aproximar, clique em Afastar até a Lupa voltar para 1 ou 2 e compare as duas pedras.
5. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Prepare a folha da nave

1. Lembra da experiência da parte anterior? De perto, a pedra de pixel mostrava os quadradinhos, um por um, porque ela é feita deles. A sua nave vai ser feita assim, quadradinho por quadradinho, em Pixel art. Agora a gente vai criar o desenho dela no Pinta.
2. Nesta parte, clique em Abrir meu Pinta. Em Meus desenhos, clique em Criar novo.
3. Em Como você quer desenhar?, escolha Pixel art. Em O que você quer criar?, escolha Personagem. Em Qual o tamanho?, escolha Médio, 32 por 32.
4. Em Qual o nome?, escreva nave. Depois clique em Começar a desenhar.
5. O nome precisa ser nave, porque é por esse nome que você vai encontrar o desenho quando ele for para o jogo. Se você já tem a nave deste curso, abra esse desenho e continue nele, em vez de criar outra igual.
6. O desenho abre com uma grade quadrada. Deixe as quatro linhas de baixo da grade livres, porque elas vão ser o lugar do fogo do motor.
7. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Desenhe sua nave em pixel art

Descubra o que o espelho repete

1. Pinte a asa com os espelhos desligados e com cada espelho ligado. Depois use o Balde de tinta com o Espelho lado a lado. Compare onde a tinta aparece em cada teste. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Com os dois espelhos desligados, clique em Pintar a asa e conte as asas na grade.
3. Teste: Ligue só o Espelho lado a lado e clique em Pintar a asa.
4. Teste: Ligue só o Espelho de cima e de baixo e clique em Pintar a asa.
5. Teste: Deixe só o Espelho lado a lado ligado e clique em Balde de tinta: encher a asa. Compare as duas asas.
6. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Feche o contorno da nave

1. Lembra da experiência da parte anterior? Com o Espelho lado a lado ligado, cada traço apareceu também do outro lado da linha do meio. Por isso, agora a gente vai desenhar só metade do contorno da sua nave.
2. Abra a sua nave no Pinta. Escolha uma cor escura para o contorno e clique em Espelho lado a lado para ligar.
3. Escolha a Linha e arraste trechos pequenos para desenhar metade da ponta, a lateral e uma asa. O espelho desenha o outro lado sozinho. A largura e o formato são escolha sua.
4. Feche a base da nave acima das quatro linhas livres do fogo.
5. Depois aproxime a imagem e confira se não ficou nenhuma abertura entre os trechos, porque, por uma abertura, a tinta do Balde escapa para fora da nave. Se faltar um quadradinho, feche com o Lápis.
6. No fim, clique de novo em Espelho lado a lado para desligar e confira se a nave cabe na grade, com o espaço do motor livre.
7. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Desenhe sua nave em pixel art

Pinte o corpo e a cabine

1. Agora pinte o corpo da sua nave. Escolha uma cor, pegue o Balde de tinta e clique dentro do contorno.
2. A cor enche o corpo até a linha do contorno. Se ela escapar para fora, é porque ficou uma abertura. Clique em Desfazer, feche a abertura com o Lápis e tente de novo.
3. Se as asas ficaram separadas do corpo, clique dentro de cada uma também, porque o Balde enche só a parte fechada em que você clicou.
4. Depois escolha outra cor e use o Lápis ou a Linha para desenhar uma cabine dentro do corpo, deixando o espaço do motor vazio.
5. Para conferir, afaste a imagem e veja se você reconhece a nave pequena, porque no jogo ela aparece pequena.
6. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Mude o lado da luz

1. Ligue e desligue a sombra e a luz e troque o sol de lado. Compare a forma da bola e os tons de azul. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Clique em A sombra e a luz para ligar e observe a forma da bola.
3. Teste: Depois de ligar, clique em A sombra e a luz de novo para desligar e compare.
4. Teste: Com a sombra e a luz ligadas, clique em O sol para trocar de lado e observe os tons.
5. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Escolha um lado para a luz

1. Olhe a sua nave no Pinta. Ela parece chapada, porque cada parte tem um tom só. Lembra da experiência da parte anterior? Com um lado claro e outro escuro, a bola pareceu redonda. Agora a gente vai fazer isso na sua nave!
2. Primeiro, decida de qual lado vem a luz.
3. Escolha um tom mais claro da cor do corpo e pinte com o Lápis uma faixa pequena desse lado.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Desenhe sua nave em pixel art

4. Depois escolha um tom mais escuro e pinte uma faixa do lado oposto. Se quiser, faça o mesmo na cabine. As cores são suas: use a sua paleta, mesmo que ela seja bem diferente do exemplo.

5. Com o claro de um lado e o escuro do outro, a sua nave começa a parecer redonda. Se no seu desenho não ficou assim, confira: os tons aparecem de perto e de longe, o contorno continua fechado e a luz vem do mesmo lado no corpo e na cabine.

6. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Envie o desenho da nave

1. Hora de enviar a sua nave! Antes, confira na sua nave: a arte se chama nave, tem 32 por 32, corpo e cabine legíveis, espaço livre embaixo e a luz vindo de um lado só. Se alguma coisa estiver diferente, volte à parte em que ela foi feita e ajuste. Depois espere aparecer Guardado na sua conta no Pinta, porque a galeria da aula só mostra o que já está guardado na sua conta.

2. Agora volte para a aba da aula e clique em Escolher no Pinta. Na janela Minhas criações do Pinta, selecione a sua nave. Se a sua criação não aparecer, confira se ela ficou guardada na sua conta e clique em Atualizar galeria.

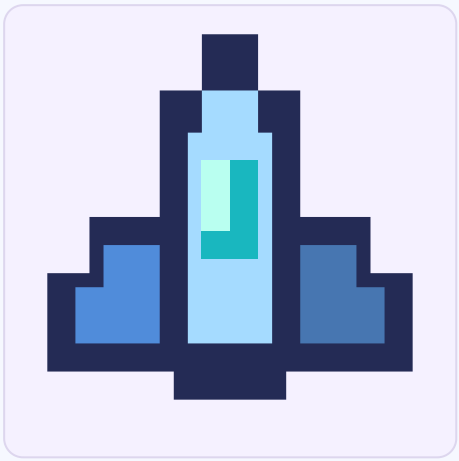
3. Se quiser, escreva uma mensagem no campo Recado. Depois clique em Enviar (1) e espere aparecer Recebido!

4. Esse envio guarda uma cópia deste momento, e você continua criando no Pinta. Por último, clique em Concluir aula.

AULA 2 · REFERÊNCIAS

Desenhe sua nave em pixel art

Referências para conferir



Exemplo de nave: reserve as quatro linhas de baixo para o motor.

Compare com a sua criação.

AULA 3

Faça o motor da nave pulsar

Compare dois desenhos e uma animação

1. Compare os dois quadros com a Prévia parada. Depois ponha a Prévia para tocar rápido e devagar, pare a Prévia e teste os dois quadros iguais. Observe o fogo em cada teste. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Com a Prévia parada, clique em Quadro 1 e em Quadro 2 e compare a nave.
3. Teste: Escolha a Velocidade 8, clique em Tocar a Prévia e observe o fogo.
4. Teste: Com a Prévia tocando rápido, clique em Parar a Prévia e veja o que ficou na tela.
5. Teste: Escolha a Velocidade 2, clique em Tocar a Prévia e observe duas trocas.
6. Teste: Clique em Quadro 2 igual ao quadro 1, escolha a Velocidade 8 e clique em Tocar a Prévia.
7. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Desenhe o primeiro fogo

1. Abra a sua nave no Pinta. O motor ainda está sem fogo, porque as linhas de baixo estão vazias. Lembra da experiência da parte anterior? O fogo pulsou com um quadro de fogo pequeno e outro de fogo maior. Agora a gente vai desenhar o fogo pequeno.
2. No quadro 1, use o Lápis e uma cor quente para desenhar o fogo nas linhas livres embaixo da nave.
3. Faça uma chama pequena, porque no quadro 2 ela ainda vai crescer um pouco. Se quiser, coloque um centro mais claro.
4. Depois confira o seu fogo. A chama precisa encostar no motor, porque um fogo solto parece que não sai da nave. Ela também precisa caber na grade, e o corpo e a cabine precisam continuar como estavam.
5. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

AULA 3 · CONTINUAÇÃO

Faça o motor da nave pulsar

Desenhe olhando o quadro anterior

1. No quadro 2, mude o tamanho do fogo com o Fantasma desligado e com ele ligado. Tente deixar o fogo 2 um pouco maior que o fogo 1, sem passar da borda. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Clique em Quadro 2, deixe o Fantasma desligado e clique em Fogo 2 menor ou Fogo 2 maior.
3. Teste: No quadro 2, clique em Fantasma para ligar e observe o fogo.
4. Teste: Com o Fantasma ligado, use Fogo 2 menor e Fogo 2 maior até o fogo 2 ficar um pouco maior que o tracejado, sem passar da borda.
5. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Mude só o fogo no segundo quadro

1. Ligue a Prévia. O fogo não pulsa, porque a animação tem um quadro só. Lembra da experiência da parte anterior? Com o Fantasma ligado, deu para deixar o fogo 2 só um pouco maior que o fogo 1. Agora a gente vai desenhar esse segundo fogo!
2. Os quadros da animação ficam numa faixa embaixo do desenho, chamada Spritesheet. Nessa faixa, selecione o quadro 1 e clique em Duplicar quadro. Agora a animação tem um quadro 2, igualzinho ao quadro 1.
3. Selecione o quadro 2 e ligue o Fantasma do quadro anterior. Por enquanto, você não vê diferença, porque o quadro 2 é uma cópia igual e cobre o fantasma.
4. Só a ponta do fogo muda. Com Selecionar e mover, cerque somente a ponta do fogo e mova essa ponta um quadradinho para baixo.
5. No espaço que abriu, aparece clarinha a ponta do quadro 1, mostrando onde ela estava. Solte a seleção e preencha esse espaço com o Lápis.
6. Não selecione o corpo da nave, porque, se o corpo mudar de lugar, a nave pula na animação. E, se a chama encostar na borda, diminua a mudança até ela caber inteira.
7. Para conferir, troque entre o quadro 1 e o quadro 2: o corpo e a cabine ficam no mesmo lugar, e só o fogo cresce. Depois desligue o Fantasma para ver o desenho sem ele.
8. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

AULA 3 · CONTINUAÇÃO

Faça o motor da nave pulsar

Dê nome e ritmo à animação

1. Agora dê um nome à sua animação. Na faixa Spritesheet, clique em Renomear animação, ao lado do nome atual da animação, que é parado.
2. Escreva voando e confirme. Esse nome é importante, porque é por ele que você vai escolher essa animação no Estúdio.
3. Depois, em Velocidade, deixe 8 quadros por segundo e ligue a Prévia. O fogo pulsa, como na experiência dos quadros.
4. Se no seu desenho não ficou assim, confira: a nave fica no lugar, a chama não é cortada na borda e a animação voando tem dois quadros. Para achar o que mudou, pare a Prévia e compare os dois quadros.
5. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Confira sua nave animada

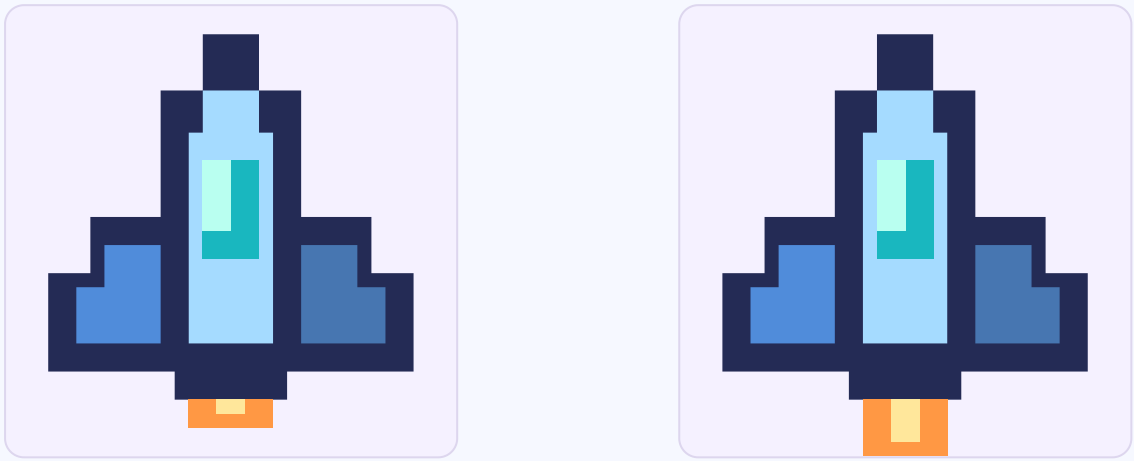
> Agora vamos relembrar o que você fez na sua nave, com três perguntas! Se errar alguma, leia o porquê, clique em Tentar de novo e responda outra vez. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. As perguntas ficam na aula.

Envie a nave animada

1. Hora de enviar a sua nave animada! Antes, confira na sua nave: a nave tem quadros de 32 por 32, a animação voando tem dois quadros a 8 por segundo, e só o fogo muda, sempre inteiro dentro da grade. Se alguma coisa estiver diferente, volte à parte em que ela foi feita e ajuste. Depois espere aparecer Guardado na sua conta no Pinta, porque a galeria da aula só mostra o que já está guardado na sua conta.
2. Agora volte para a aba da aula e clique em Escolher no Pinta. Na janela Minhas criações do Pinta, selecione a sua nave. Se a sua criação não aparecer, confira se ela ficou guardada na sua conta e clique em Atualizar galeria.
3. Se quiser, escreva uma mensagem no campo Recado. Depois clique em Enviar (1) e espere aparecer Recebido!
4. Esse envio guarda uma cópia deste momento, e você continua criando no Pinta. Por último, clique em Concluir aula.

Faça o motor da nave pulsar

Referências para conferir

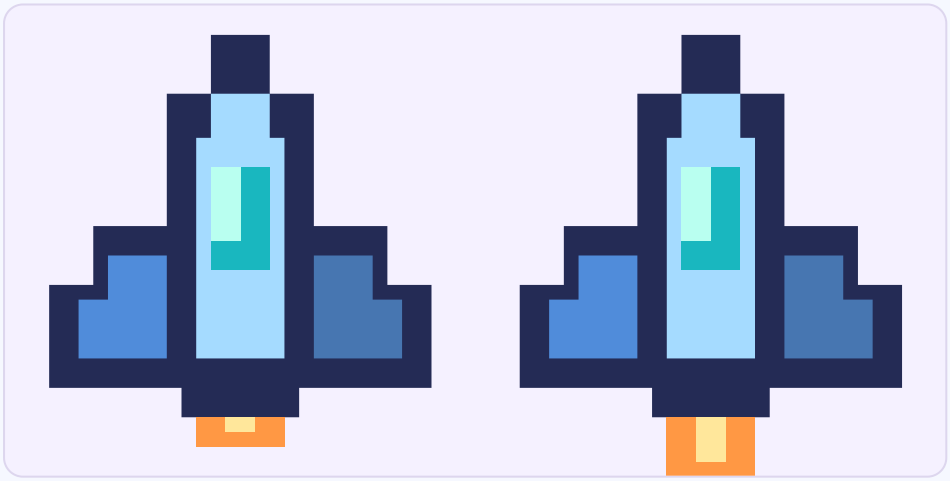


Quadro 1 Quadro 2

O corpo fica no lugar. Compare o fogo. Este desenho é uma referência; escolha suas cores e formas.

Compare com a sua criação.

Referências para conferir



Folha 64 × 32: dois quadros de 32 × 32. No bloco, a contagem dos quadros começa em 0.

Compare com a sua criação.

AULA 4

Desenhe um asteroide com formas

Separe o miolo da borda

1. Deixe uma parte de cada vez em Sem cor e depois as duas com cor. Compare o que sobra da pedra em cada teste. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Clique em Contorno para deixar o Contorno em Sem cor e observe a pedra.
3. Teste: Com o Contorno com cor, clique em Preenchimento para deixar o Preenchimento em Sem cor e observe a pedra.
4. Teste: Depois de testar uma parte em Sem cor, deixe as duas partes com cor e compare as três versões.
5. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Prepare o desenho em vetor

1. Lembra da experiência da parte anterior? A pedra tinha uma cor no Preenchimento, por dentro, e outra no Contorno, na borda. Por isso, agora a gente vai criar o seu asteroide em Vetor, que é onde as formas têm essas duas partes.
2. Nesta parte, clique em Abrir meu Pinta. Em Meus desenhos, clique em Criar novo.
3. Em Como você quer desenhar?, escolha Vetor. Depois escolha Personagem e Médio, 64 por 64. Escreva asteroide e clique em Começar a desenhar.
4. Se você já começou esse desenho neste curso, retome o mesmo cartão, em vez de criar outro.
5. Confira o nome asteroide e a área quadrada. A pedra vai ocupar o centro e a parte de baixo, por isso deixe a parte de cima livre para as chamas que você vai desenhar depois.
6. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Feche a forma da pedra

1. Agora desenhe a forma da sua pedra. Primeiro, escolha uma cor em Preenchimento e deixe o Contorno em Sem cor, como na experiência do começo desta aula.
2. Pegue a Caneta e clique para marcar pontos ao redor da pedra, deixando espaço livre em cima. Seis pontos são um bom começo, e o formato é seu.

Desenhe um asteroide com formas

3. Para fechar, clique no primeiro ponto. O interior ganha a cor que você escolheu, porque agora a forma está fechada.
4. Depois confira se toda a pedra ficou dentro da área do desenho.
5. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Arredonde os pontos

1. Agora arredonde a sua pedra. Escolha Editar os pontos e clique na pedra. Aparecem os pontos que você marcou com a Caneta.
2. Selecione um ponto da borda da pedra e clique em Ponto suave. O Ponto suave transforma esse canto numa curva.
3. Aparecem duas bolinhas ligadas ao ponto por linhas. Essas bolinhas se chamam alças, e são elas que entortam a curva.
4. Arraste uma alça devagar para arredondar o trecho. Faça o mesmo nos cantos que você quiser suavizar.
5. Depois afaste a imagem e confira a borda. A pedra pode ser irregular, mas precisa continuar fechada, inteira na área do desenho e com espaço em cima.
6. Se uma curva criou uma ponta comprida, é porque a alça foi puxada demais. Ajuste a alça ou clique em Desfazer e tente uma mudança menor.
7. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Acrescente crateras

1. Agora faça crateras na sua pedra. Antes de escolher uma cor nova, clique fora da pedra para tirar a seleção, porque, com a pedra selecionada, a cor nova pintaria a pedra inteira.
2. Escolha um tom mais escuro e a ferramenta Círculo. Arraste dentro da pedra para criar uma cratera.
3. A cratera aparece por cima da pedra, onde você desenhou.

Desenhe um asteroide com formas

4. Para fazer outras, use Selecionar, clique na cratera e use Ctrl+C e Ctrl+V para copiar e colar.
5. Leve a cópia para outro lugar dentro da pedra. Para mudar o tamanho dela, arraste um canto da caixa que aparece em volta. Se quiser, faça mais uma.
6. Para conferir, veja se todas as crateras ficaram dentro do corpo, com tamanhos que dê para diferenciar.
7. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

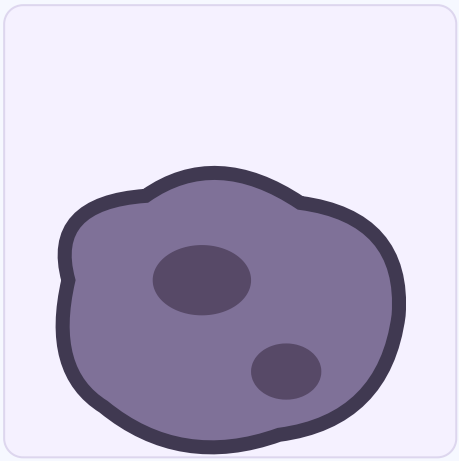
Envie seu asteroide

1. Hora de enviar o seu asteroide! Antes, confira no seu asteroide: o asteroide é Vetor de 64 por 64, tem forma fechada, curvas e crateras dentro do corpo, e sobra espaço em cima para as chamas. Se alguma coisa estiver diferente, volte à parte em que ela foi feita e ajuste. Depois espere aparecer Guardado na sua conta no Pinta, porque a galeria da aula só mostra o que já está guardado na sua conta.
2. Agora volte para a aba da aula e clique em Escolher no Pinta. Na janela Minhas criações do Pinta, selecione o seu asteroide. Se a sua criação não aparecer, confira se ela ficou guardada na sua conta e clique em Atualizar galeria.
3. Se quiser, escreva uma mensagem no campo Recado. Depois clique em Enviar (1) e espere aparecer Recebido!
4. Esse envio guarda uma cópia deste momento, e você continua criando no Pinta. Por último, clique em Concluir aula.

AULA 4 · REFERÊNCIAS

Desenhe um asteroide com formas

Referências para conferir



Exemplo de asteroide: forma fechada, crateras e espaço para o fogo.

Compare com a sua criação.

AULA 5

Anime as chamas e as crateras

Troque o que fica na frente

1. Suba e desça a pedra na lista Camadas e compare qual forma aparece na frente no desenho. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Na linha da pedra, clique em Uma camada para a frente e observe o desenho.
3. Teste: Com a pedra em cima da lista Camadas, clique em Uma camada para trás na linha da pedra e observe.
4. Teste: Na linha da pedra, clique em Uma camada para a frente de novo.
5. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Desenhe fogo atrás da pedra

1. Lembra da experiência da parte anterior? A chama cobria a pedra quando estava em cima na lista Camadas. Por isso, agora a gente vai desenhar o fogo do seu asteroide e deixar a chama abaixo da pedra na lista.
2. Abra o asteroide no Pinta e selecione o quadro 1. Clique fora das formas para não deixar nada selecionado.
3. Escolha uma cor quente em Preenchimento e deixe o Contorno em Sem cor.
4. Com a Caneta, marque pontos formando uma chama no espaço acima da pedra e clique no primeiro ponto para fechar. Deixe a base da chama entrar um pouco na pedra.
5. A base da chama cobre um pedaço da pedra, porque a chama foi a última forma desenhada e ficou em cima na lista Camadas.
6. Para mudar isso, use Selecionar e clique na chama. Depois clique em Uma camada para trás até a pedra e as crateras ficarem na frente dela.
7. A pedra e as crateras aparecem na frente do fogo. Se no seu desenho não ficou assim, confira na lista Camadas: a pedra e as crateras ficam acima da chama.
8. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

AULA 5 · CONTINUAÇÃO

Anime as chamas e as crateras

Acrescente um centro mais claro

1. Agora faça um centro mais claro no fogo, que vai ser o miolo da chama. Selecione a chama e use Ctrl+C e Ctrl+V para fazer uma cópia dela.
2. Na cópia, escolha uma cor mais clara em Preenchimento. Depois arraste um canto da caixa em volta dela para deixar a cópia menor.
3. Leve esse miolo para dentro da chama maior. Se precisar, use Editar os pontos para ajustar a ponta.
4. Agora confira a ordem. O miolo precisa aparecer na frente da chama maior e atrás da pedra. Na lista Camadas, ele fica logo acima da chama maior e abaixo da pedra, porque a forma mais acima na lista aparece na frente.
5. Com o miolo selecionado, olhe onde ele está na lista Camadas. Se ele estiver acima da pedra, clique em Uma camada para trás. Se estiver abaixo da chama maior, clique em Uma camada para a frente. Clique uma vez de cada vez, olhando a lista, até ele ficar entre a chama maior e a pedra.
6. O miolo claro aparece dentro da chama, e a pedra continua na frente do fogo. Por último, confira se as duas chamas cabem inteiras no quadro.
7. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Compare mudanças entre quadros

1. Compare a pedra na Prévia com os dois números em 0, com só a cratera andando um pouco e com a pedra inteira andando muito. Se a Prévia estiver parada, clique em Tocar a Prévia. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Deixe O tanto que a cratera anda e O tanto que a pedra inteira anda em 0, clique em Tocar a Prévia e observe a pedra.
3. Teste: Deixe a pedra inteira em 0, ponha a cratera em 4 e observe a Prévia tocando.
4. Teste: Ponha O tanto que a pedra inteira anda em 10 e observe a Prévia tocando.
5. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

AULA 5 · CONTINUAÇÃO

Anime as chamas e as crateras

Mude detalhes no segundo quadro

1. Ligue a Prévia do asteroide. A pedra fica parada, porque a animação tem um quadro só. Lembra da experiência da parte anterior? Quando só a cratera andava um pouco, a pedra parecia girar. Agora a gente vai fazer isso no seu asteroide!
2. Na faixa Spritesheet, selecione o quadro 1 e clique em Duplicar quadro.
3. No quadro 2, use Selecionar e mova uma cratera um pouco para o lado, mantendo a cratera dentro da pedra. Se quiser, faça uma mudança pequena em outra cratera.
4. Depois escolha Editar os pontos numa chama e mexa a ponta dela um pouco. Faça o mesmo no miolo, sem levar o fogo para fora do quadro.
5. Não mova o corpo da pedra, porque, se ele mudar de lugar, a pedra pula na animação.
6. Por último, troque entre os dois quadros: o corpo fica no lugar, e só os detalhes mudam. Se no seu desenho não ficou assim, confira: o corpo da pedra está na mesma posição nos dois quadros, e a pedra e as crateras continuam na frente do fogo nos dois.
7. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Confira o ritmo da pedra

1. Agora dê um nome à animação da pedra. Na faixa Spritesheet, clique em Renomear animação e troque parado por girando.
2. Esse nome vai ajudar você a escolher essa animação no Estúdio.
3. Depois deixe a Velocidade em 8 quadros por segundo e ligue a Prévia. As crateras e o fogo mudam um pouco, e o corpo fica no lugar.
4. A pedra não dá uma volta completa, porque só os detalhes mudam de um quadro para o outro. Mesmo assim, os dois desenhos dão a impressão de que ela está girando.
5. Se no seu desenho não ficou assim, confira: o corpo está no mesmo lugar nos dois quadros, nenhuma ponta é cortada na borda e a animação girando tem dois quadros.
6. Faça esta parte no seu desenho. Se o Pinta ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Pinta. Depois compare o seu desenho com a conferência deste passo e espere aparecer Guardado na sua conta, porque é assim que o seu desenho fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

AULA 5 · CONTINUAÇÃO

Anime as chamas e as crateras

Confira as duas artes

> Agora vamos relembrar o que você fez nas suas duas artes, com três perguntas! Se errar alguma, leia o porquê, clique em Tentar de novo e responda outra vez. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. As perguntas ficam na aula.

Envie suas duas artes

1. Hora de enviar as suas duas artes! Antes, confira nas suas duas artes: a nave tem 32 por 32 e a animação voando, e o asteroide tem 64 por 64 e a animação girando. Cada animação tem dois quadros a 8 por segundo, sem cortes nas bordas. Se alguma coisa estiver diferente, volte à parte em que ela foi feita e ajuste. Depois espere aparecer Guardado na sua conta no Pinta, porque a galeria da aula só mostra o que já está guardado na sua conta.
2. Agora volte para a aba da aula e clique em Escolher no Pinta. Na janela Minhas criações do Pinta, selecione a nave e o asteroide. Se a sua criação não aparecer, confira se ela ficou guardada na sua conta e clique em Atualizar galeria.
3. Se quiser, escreva uma mensagem no campo Recado. Depois clique em Enviar (2) e espere aparecer Recebido!
4. Esse envio guarda uma cópia deste momento, e você continua criando no Pinta. Por último, clique em Concluir aula.

Referências para conferir



Quadro 1



Quadro 2

O corpo fica no lugar. Compare o fogo e as crateras. Este desenho é uma referência; escolha suas cores e formas.

Compare com a sua criação.

Anime as chamas e as crateras

Referências para conferir

1. Na frente: pedra e crateras.
2. No meio: chama menor e clara.
3. Atrás: chama maior. Confira a ordem nos dois quadros.

Compare com a sua criação.

AULA 6

Coloque sua nave animada no jogo

Separe os nomes que os blocos procuram

1. Tire o bloco de cima e dê nomes diferentes ao bloco de baixo. Compare os avisos dos blocos e a prévia em cada teste. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Clique em Tirar o bloco de cima e observe os três blocos e a prévia.
3. Teste: Com o bloco de cima no lugar, escolha nave no bloco de baixo e leia o aviso.
4. Teste: Com o bloco de cima no lugar, escolha folha-nave no bloco de baixo e observe os avisos e a prévia.
5. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Traga seus desenhos para o projeto

1. Lembra da experiência da parte anterior? Os blocos achavam a nave pelo nome, por isso o nome precisava estar certinho. Agora a gente vai trazer os seus desenhos para o jogo, com os nomes que você deu no Pinta: nave e asteroide.
2. Nesta parte, clique em Abrir meu Estúdio. Em Meus Jogos, abra o cartão que você nomeou e enviou na aula 1.
3. Depois abra Mais opções, Materiais e Imagens. Na janela Materiais do jogo, clique em Trazer do Pinta.
4. Nos cartões nave e asteroide, clique em Adicionar ao projeto e confira a marca no projeto nos dois. Depois feche a escolha e a janela de materiais.
5. Se uma arte não estiver na lista, volte ao Pinta e confira se ela ficou guardada na sua conta.
6. Clique na prévia e toque na tecla Enter para começar uma partida. Os desenhos ainda são os antigos, porque nenhum bloco mandou o jogo usar as suas imagens. É isso que você vai fazer nas próximas partes.
7. Faça esta parte no seu jogo. Se o Estúdio ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Estúdio. Depois compare o seu jogo com a conferência deste passo e espere aparecer Salvo, porque é assim que o seu jogo fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

AULA 6 · CONTINUAÇÃO

Coloque sua nave animada no jogo

Separe o quadro do tamanho no jogo

1. Experimente cada largura de recorte e ache a que mostra uma nave inteira. Depois mude o tamanho da nave no jogo e olhe a folha. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Escolha Recorte de 64 e observe o jogo.
3. Teste: Escolha Recorte de 16 e observe o jogo.
4. Teste: Escolha Recorte de 32 e observe o jogo.
5. Teste: Com o Recorte de 32, escolha Bem maior ou Bem menor em Tamanho da nave no jogo e observe a folha.
6. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Use sua imagem no criador da nave

1. No seu Estúdio, comece uma partida do seu jogo. A nave é a antiga, porque o bloco não usa sua imagem. Lembra da experiência da primeira parte desta aula? Os blocos acham a nave pelo nome. Agora a gente vai trocar o bloco, com o mesmo nome!
2. Em Ao iniciar, encontre Criar nave, que é o bloco que cria a nave hoje. Leia o x e o y dele, porque o bloco novo vai usar os mesmos.
3. Deixe à vista um espaço livre da área de blocos. Depois abra Jogo 2D, Sprites e Criar e trocar aparência, pegue Criar sprite em x y largura altura com imagem e solte nesse espaço livre.
4. O bloco novo chega com heroi no nome e na imagem. No nome, clique em heroi e escreva nave. Na imagem, clique em heroi e escolha nave.
5. Agora os números, que chegam com 100 no x e no y e 40 na largura e na altura. Coloque 400 no x e 410 no y, os mesmos do Criar nave. Na largura e na altura, coloque 54. A altura agora é 54, igual à largura, porque o seu desenho é quadrado e assim ele não fica esticado.
6. Agora o Criar nave antigo sai. Clique com o botão direito só nele e escolha Apagar este bloco. Se apagar outra peça sem querer, use Ctrl+Z para desfazer.
7. Encaixe o novo criador no lugar do antigo, abaixo de Preparar o jogo em tela cheia e acima dos grupos. É este bloco que cria a nave com a sua imagem.

AULA 6 · CONTINUAÇÃO

Coloque sua nave animada no jogo

8. Comece uma partida de novo. A sua nave aparece, mas com os dois desenhos espremidos, porque o bloco usa a folha inteira, como o recorte de 64 na experiência. E as setas continuam movendo a nave, porque o nome continua nave, e é esse nome que os outros blocos procuram.

9. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: um criador só, com nome nave, x 400, y 410, largura 54, altura 54 e imagem nave, abaixo de Preparar o jogo em tela cheia. Depois de corrigir, teste de novo.

10. Faça esta parte no seu jogo. Se o Estúdio ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Estúdio. Depois compare o seu jogo com a conferência deste passo e espere aparecer Salvo, porque é assim que o seu jogo fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Prepare o recorte da nave

1. No seu Estúdio, comece uma partida do seu jogo. Aparecem as duas naves espremidas, porque o bloco usa a folha inteira. Lembra da experiência da terceira parte desta aula? O recorte de 32 mostrou uma nave inteira. Agora a gente vai recortar a sua folha!

2. A folha vai entrar no fim de Ao iniciar. Por isso, deixe primeiro esse lugar à vista. Se precisar, arraste um espaço vazio da área de blocos até aparecer o último bloco.

3. Agora abra Jogo 2D, Sprites e Animação e pegue Carregar folha de quadros da imagem com quadros de x px. Encaixe esse bloco no fim de Ao iniciar, depois dos blocos que já estavam ali.

4. Um nome só dela: folha-nave, como na experiência da primeira parte desta aula. Escreva folha-nave no nome da folha. Na imagem, escolha nave.

5. Nos tamanhos dos quadros, deixe 32 e 32, porque cada desenho da sua nave tem 32 por 32. É este bloco que recorta a folha em quadros.

6. Não troque o 54 do criador, porque ele é o tamanho da nave na tela, e não o do recorte.

7. Comece uma partida. A nave continua espremida, porque a folha está pronta, mas a nave ainda não usa os quadros dela. É isso que você vai fazer na próxima parte.

8. Faça esta parte no seu jogo. Se o Estúdio ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Estúdio. Depois compare o seu jogo com a conferência deste passo e espere aparecer Salvo, porque é assim que o seu jogo fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

AULA 6 · CONTINUAÇÃO

Coloque sua nave animada no jogo

Ligue a animação voando

1. No seu Estúdio, abra o cartão do seu jogo e comece uma partida na prévia. A nave ainda aparece espremida, porque ela não usa os quadros da folha-nave. Agora o jogo vai animar a sua nave com esses quadros.
2. A animação vai logo abaixo de Carregar folha de quadros folha-nave, porque a folha precisa estar carregada antes de a nave usar os quadros dela. Deixe esse bloco à vista.
3. Abra Jogo 2D, Sprites e Animação, pegue Animar sprite com a folha na animação, do quadro ao a fps e encaixe logo abaixo de Carregar folha de quadros folha-nave.
4. No sprite, escolha nave. Na folha, escolha folha-nave. Depois clique em Escolher, na animação, e selecione voando.
5. Confira os valores que chegam preenchidos: do quadro 0 ao 1, a 8 fps. Fps quer dizer quadros por segundo.
6. É que o bloco começa a contar do zero. Por isso, o quadro 0 é o desenho que o Pinta chama de quadro 1, e o quadro 1 é o quadro 2 do Pinta. São os mesmos dois desenhos.
7. É este bloco que faz a nave trocar os desenhos da folha.
8. Agora comece a partida com Enter, mova a nave com as setas e atire com Espaço. A nave aparece inteira, com o fogo pulsando.
9. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Animar sprite nave com a folha folha-nave na animação voando, do quadro 0 ao 1, a 8 fps, logo abaixo de Carregar folha de quadros folha-nave. Depois de corrigir, teste de novo. Se voando não aparecer na lista, confira se a animação ficou guardada no Pinta e se a imagem foi trazida ao projeto.
10. Faça esta parte no seu jogo. Se o Estúdio ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Estúdio. Depois compare o seu jogo com a conferência deste passo e espere aparecer Salvo, porque é assim que o seu jogo fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

AULA 6 · CONTINUAÇÃO

Coloque sua nave animada no jogo

Envie o jogo com sua nave

1. Hora de enviar o seu jogo com a sua nave! Antes, confira no seu jogo: a nave aparece inteira, com a sua imagem e a animação voando; as setas e o tiro funcionam; e as pedras continuam as originais por enquanto. Se alguma coisa estiver diferente, volte à parte em que ela foi feita e ajuste. Depois espere aparecer Guardado na sua conta no Estúdio, porque a galeria da aula só mostra o que já está guardado na sua conta.
2. Agora volte para a aba da aula e clique em Escolher no Estúdio. Na janela Minhas criações do Estúdio, selecione o cartão do seu jogo. Se a sua criação não aparecer, confira se ela ficou guardada na sua conta e clique em Atualizar galeria.
3. Se quiser, escreva uma mensagem no campo Recado. Depois clique em Enviar (1) e espere aparecer Recebido!
4. Esse envio guarda uma cópia deste momento, e você continua criando no Estúdio. Por último, clique em Concluir aula.

Referências para conferir



Compare com a sua criação. Os blocos destes desenhos têm os mesmos nomes, valores e cores do Estúdio, e os que você já montou nas aulas anteriores aparecem resumidos.

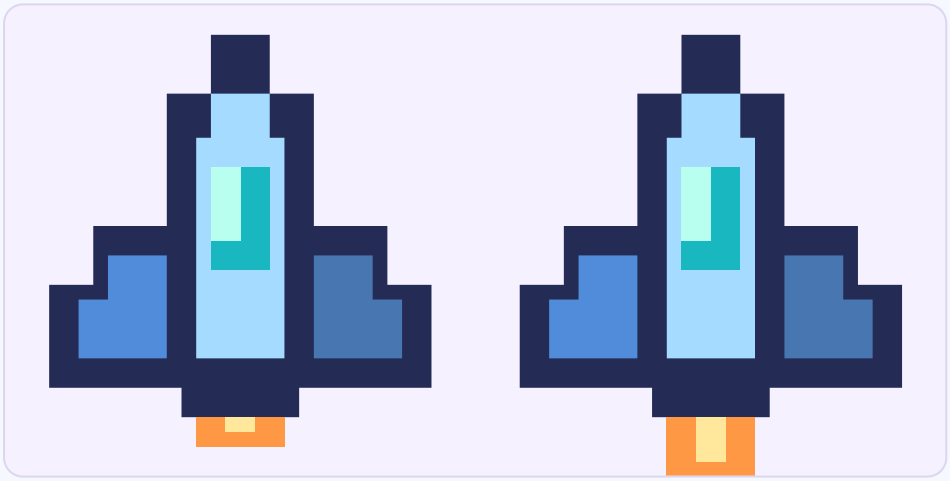
Coloque sua nave animada no jogo

Referências para conferir



Compare com a sua criação. Os blocos destes desenhos têm os mesmos nomes, valores e cores do Estúdio, e os que você já montou nas aulas anteriores aparecem resumidos.

Referências para conferir



Folha 64 × 32: dois quadros de 32 × 32. No bloco, a contagem dos quadros começa em 0.

Compare com a sua criação.

AULA 7

Faça suas pedras nascerem animadas

Compare nascer e animar

1. Mude um relógio de cada vez, volte ao começo e deixe o tempo passar. Compare quantas pedras nascem, o giro de cada uma e o desenho que cada pedra mostra quando entra. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Escolha A cada 20 quadros, deixe o giro em 8 desenhos por segundo, clique em Voltar ao começo e em Passar o tempo.
3. Teste: Escolha 16 desenhos por segundo, deixe o nascer em A cada 40 quadros, clique em Voltar ao começo e em Passar o tempo.
4. Teste: Clique em Passar o tempo até nascerem três pedras e olhe o desenho de cada uma na hora em que ela entra.
5. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Prepare a folha do asteroide

1. Nesta parte, clique em Abrir meu Estúdio, abra o cartão do seu jogo e comece uma partida. As pedras são as antigas, porque o jogo não usa seu asteroide. Lembra da experiência da parte anterior? Cada pedra girava com dois desenhos. Agora a gente vai preparar esses desenhos.
2. Para girar, cada pedra vai usar a folha do asteroide, que é a imagem com os dois desenhos da pedra lado a lado. Nesta parte, você prepara essa folha.
3. A folha nova vai entrar no fim de Ao iniciar, logo depois da animação da nave. Deixe esse lugar à vista.
4. Abra Jogo 2D, Sprites e Animação, pegue Carregar folha de quadros e encaixe no fim de Ao iniciar, depois da animação da nave.
5. O bloco fala em quadros. Aqui, quadro quer dizer cada desenho da folha, como no Pinta, e não o quadro do jogo que o relógio de nascer conta.
6. Escreva folha-asteroide no nome da folha e escolha a imagem asteroide. Coloque 64 nos dois tamanhos do quadro, porque o seu asteroide foi desenhado em 64 por 64.
7. É este bloco que recorta a folha do asteroide nos dois desenhos.

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

Faça suas pedras nascerem animadas

8. Confira as duas folhas: folha-nave continua com 32 por 32, e folha-asteroide usa 64 por 64. Comece uma partida. As pedras ainda usam o desenho antigo, porque carregar a folha só deixa os desenhos prontos. Ainda falta trocar a imagem das pedras.
9. Faça esta parte no seu jogo. Se o Estúdio ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Estúdio. Depois compare o seu jogo com a conferência deste passo e espere aparecer Salvo, porque é assim que o seu jogo fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Troque a imagem das pedras que nascem

1. Agora as pedras vão nascer com a sua imagem. No seu Estúdio, abra o cartão do seu jogo. Depois encontre a área Enquanto estiver rodando. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer.
2. Dentro dela está o bloco A cada 40 quadros. Lembra? É o relógio de nascer. Dentro dele, no Se o estado do jogo é jogando, está o criador das pedras.
3. Este é o criador das pedras. Antes de trocar, observe o grupo asteroides, o sorteio do x, o y e as velocidades, porque o bloco novo vai precisar dos mesmos valores.
4. Deixe à vista um espaço livre da área de blocos. Abra Jogo 2D, Grupos e Criar e percorrer, pegue No grupo criar um sprite chamado em x y largura altura com imagem vx vy e solte nesse espaço, sem encaixar ainda.
5. O bloco chega com o grupo inimigos, o nome vazio e a imagem inimigo. Clique em inimigos e escolha asteroides. No nome, escreva asteroide. Na imagem, clique em inimigo e escolha asteroide. O grupo junta todas as pedras, e o nome é de cada pedra que nasce.
6. Agora os números, que chegam com 100 no x e no y, 32 na largura e na altura e 0 no vx e no vy. O x fica para o próximo passo. Troque o y por -30 e coloque 40 na largura e na altura. O vx já vem em 0; deixe assim. No vy, coloque 3.
7. Agora arraste a peça do sorteio que está no x do criador antigo para o x do novo. Assim, as pedras continuam nascendo em lugares diferentes.
8. Clique com o botão direito no criador antigo e escolha Apagar este bloco. Depois encaixe o novo no mesmo lugar, dentro do Se jogando. É este bloco que faz cada pedra nascer com a sua imagem.
9. Agora comece a partida. As suas imagens caem em lugares diferentes, porque o sorteio continua no x.

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

Faça suas pedras nascerem animadas

10 É que cada pedra ainda mostra a folha inteira, com os dois desenhos. Falta ligar a animação de cada pedra, e isso fica para a próxima parte.

11 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: um criador só, dentro do Se jogando do A cada 40 quadros, com grupo asteroides, nome asteroide, imagem asteroide e o sorteio no x. Depois de corrigir, teste de novo.

12 Faça esta parte no seu jogo. Se o Estúdio ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Estúdio. Depois compare o seu jogo com a conferência deste passo e espere aparecer Salvo, porque é assim que o seu jogo fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Anime cada pedra depois de criar

1 No seu Estúdio, abra o cartão do seu jogo e comece uma partida. As pedras aparecem espremidas, porque cada pedra ainda mostra a folha inteira. Agora cada pedra vai ganhar a animação girando.

2 A animação vai logo abaixo do novo criador da pedra, dentro do Se jogando do A cada 40 quadros, porque cada pedra precisa existir antes de receber a animação. Deixe esse lugar à vista.

3 Abra Jogo 2D, Sprites e Animação, pegue Animar sprite com a folha na animação, do quadro ao a fps e encaixe logo abaixo do criador.

4 Escolha sprite asteroide e folha folha-asteroide. Depois clique em Escolher, na animação, e selecione girando. Os valores chegam preenchidos, como na nave: do quadro 0 ao 1, a 8 fps.

5 Aqui também, quadro 0 e quadro 1 são os dois desenhos da folha. E os 8 fps são o relógio do giro: oito desenhos por segundo.

6 É este bloco que faz cada pedra girar. Ele fica junto do criador porque, como na experiência, cada pedra começa o giro na hora em que nasce. O carregamento da folha continua no Ao iniciar.

7 Agora comece uma partida e observe pelo menos três pedras entrando. Cada pedra gira com os seus desenhos. Mova a nave, atire e acerte uma pedra para conferir os pontos. Depois deixe uma pedra encostar na nave para conferir a perda de vida.

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

Faça suas pedras nascerem animadas

8. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Animar sprite asteroide com a folha folha-asteroide na animação girando, do quadro 0 ao 1, a 8 fps, logo abaixo do criador e dentro do mesmo Se. E folha-asteroide tem quadros de 64 por 64. Depois de corrigir, teste de novo.
9. Faça esta parte no seu jogo. Se o Estúdio ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Estúdio. Depois compare o seu jogo com a conferência deste passo e espere aparecer Salvo, porque é assim que o seu jogo fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Confira as artes dentro do jogo

> Agora vamos relembrar como as suas artes entraram no jogo, com três perguntas! Se errar alguma, leia o porquê, clique em Tentar de novo e responda outra vez. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. As perguntas ficam na aula.

Envie o jogo com as duas artes

1. Hora de enviar o seu jogo com as duas artes! Antes, confira no seu jogo: a nave e as pedras usam as suas animações, pelo menos três pedras nasceram animadas, e o tiro, os pontos e a perda de vida continuam funcionando. Se alguma coisa estiver diferente, volte à parte em que ela foi feita e ajuste. Depois espere aparecer Guardado na sua conta no Estúdio, porque a galeria da aula só mostra o que já está guardado na sua conta.
2. Agora volte para a aba da aula e clique em Escolher no Estúdio. Na janela Minhas criações do Estúdio, selecione o cartão do seu jogo. Se a sua criação não aparecer, confira se ela ficou guardada na sua conta e clique em Atualizar galeria.
3. Se quiser, escreva uma mensagem no campo Recado. Depois clique em Enviar (1) e espere aparecer Recebido!
4. Esse envio guarda uma cópia deste momento, e você continua criando no Estúdio. Por último, clique em Concluir aula.

Faça suas pedras nascerem animadas

Referências para conferir



Compare com a sua criação. Os blocos destes desenhos têm os mesmos nomes, valores e cores do Estúdio, e os que você já montou nas aulas anteriores aparecem resumidos.

Referências para conferir



Compare com a sua criação. Os blocos destes desenhos têm os mesmos nomes, valores e cores do Estúdio, e os que você já montou nas aulas anteriores aparecem resumidos.

Faça suas pedras nascerem animadas

Referências para conferir



Folha 128 × 64: dois quadros de 64 × 64. No bloco, a contagem dos quadros começa em 0.

Compare com a sua criação.

AULA 8

Teste e compartilhe sua versão

Compare projeto e versão publicada

1. Publique, mude a cor da nave no projeto e publique de novo. A cada passo, compare o seu projeto com o Mural. Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quando quiser.
2. Teste: Clique em Publicar e compare o seu projeto com o Mural.
3. Teste: Depois de publicar, escolha outra cor para a nave do projeto e compare as duas telas.
4. Teste: Com a cor trocada, clique em Publicar de novo e olhe os cartões do Mural.
5. Você escolhe a ordem dos testes, e o Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Jogue do começo ao reinício

1. Lembra da experiência da parte anterior? O Mural guardou o jogo do jeito que ele estava na hora de publicar. Por isso, antes de publicar, vale conferir se o seu jogo inteiro funciona. Agora a gente vai jogar uma partida completa, do começo ao recomeço.
2. Nesta parte, clique em Abrir meu Estúdio e retome o seu jogo. Clique na prévia e toque na tecla Enter para começar.
3. Mova a nave para os lados, atire e acerte uma pedra. Confira se os pontos mudam e se as duas animações aparecem.
4. Depois deixe as pedras acertarem a nave até acabar a última vida. A partida acaba e aparece a tela de fim, porque as vidas acabaram.
5. Toque na tecla Enter para voltar à abertura e em outro Enter para começar de novo. Confira se os pontos e as vidas recomeçam e se não sobrou pedra da partida anterior.
6. Volte à aula em que aquela parte funcionava e compare os blocos, sem trocar o projeto inteiro por outro. Se precisar de ajuda, clique em Preciso de ajuda, aqui na aula, e conte o que você queria, o que tentou e o que aconteceu. Depois dos ajustes, teste de novo.
7. Faça esta parte no seu jogo. Se o Estúdio ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Estúdio. Depois compare o seu jogo com a conferência deste passo e espere aparecer Salvo, porque é assim que o seu jogo fica guardado para a próxima parte. Quando aparecer, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

Teste e compartilhe sua versão

Mostre o jogo se quiser

1. Agora vem uma escolha sua: publicar o seu jogo no Mural. Se quiser mostrar o seu jogo para a família e os amigos, espere aparecer Salvo e clique em Compartilhar, no alto do Estúdio.
2. Confira o título. O resumo pode já vir escrito, por isso leia e deixe do seu jeito, contando como jogar.
3. Depois clique em Gerar capa e confira se a imagem mostra o seu jogo. Com título, resumo e capa prontos, clique em Publicar.
4. Espere aparecer Seu jogo está no Mural! Agora você, a sua família e os seus amigos podem jogar o jogo que você criou. Clique em Abrir o jogo, e a versão publicada abre em outra aba. Teste uma partida e volte à aba do Estúdio.
5. Clique em Copiar link de jogar. O botão muda para Link copiado! Mande o link para a sua família e os seus amigos, com a ajuda de um adulto se precisar, porque quem receber pode jogar direto, até no celular. Depois clique em Fechar.
6. Se preferir guardar o jogo por enquanto, você pode seguir para as perguntas e depois enviar o jogo pela galeria. E, se mudar o projeto depois de publicar, publique de novo para mostrar a mudança, porque o cartão antigo continua com a versão anterior, como na experiência.
7. Se você escolheu publicar, faça esses passos no Estúdio. Se o Estúdio ainda não estiver aberto, clique em Abrir meu Estúdio. Depois de clicar em Fechar, volte à aba da aula e clique em Próxima parte.

Confira o que você transformou

> Agora vamos relembrar o que você transformou no seu jogo, com três perguntas! Se errar alguma, leia o porquê, clique em Tentar de novo e responda outra vez. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. As perguntas ficam na aula.

Envie seu jogo do seu jeito

1. Hora de enviar o seu jogo do seu jeito! Antes, confira no seu jogo: as duas artes aparecem inteiras e animadas, e uma partida completa termina e recomeça direitinho. Publicar e escrever um recado ficam à sua escolha. Se alguma coisa estiver diferente, volte à parte em que ela foi feita e ajuste. Depois espere aparecer Guardado na sua conta no Estúdio, porque a galeria da aula só mostra o que já está guardado na sua conta.
2. Agora volte para a aba da aula e clique em Escolher no Estúdio. Na janela Minhas criações do Estúdio, selecione o cartão do seu jogo. Se a sua criação não aparecer, confira se ela ficou guardada na sua conta e clique em Atualizar galeria.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

Teste e compartilhe sua versão

3 Se quiser, escreva uma mensagem no campo Recado. Depois clique em Enviar (1) e espere aparecer Recebido!

4 Esse envio guarda uma cópia deste momento, e você continua criando no Estúdio. Por último, clique em Concluir aula.

Referências para conferir

1 Projeto salvo: você continua editando no Estúdio.

2 Publicação: uma cópia daquele momento no Mural. Se quiser, compartilhe o seu jogo.

3 Envio: clique em Escolher no Estúdio, selecione o cartão do seu jogo e clique em Enviar (1). Espere aparecer Recebido!

Compare com a sua criação.